FSC5101 FÍSICA I — MANUAL DE FÓRMULAS, CONCEITOS & TÉCNICAS

PARTE 1: Vetores, Cinemática 1D/2D/3D e Leis de Newton do Movimento (Capítulos 1 a 4) • Sears & Zemansky / Young & Freedman (12ª ed.) • Prof. Reinaldo Haas

Capítulo 1: Medição, Vetores e Trigonometria

1. Unidades SI e Ordens de Grandeza

- **Base SI**: Comprimento $[L]$ (m), Massa $[M]$ (kg), Tempo $[T]$ (s).
- **Prefixos**: $k = 10^3, M = 10^6, G = 10^9, c = 10^{-2}, m = 10^{-3}, \mu = 10^{-6}, n = 10^{-9}$.
- **Análise Dimensional**: $[v] = LT^{-1}, [a] = LT^{-2}, [F] = MLT^{-2}, [W] = ML^2T^{-2}$.
- **Algarismos Significativos**: mult/div → menor número de sig.; soma/sub → menor número de casas decimais.

2. Trigonometria Fundamental (SOH CAH TOA)

Para triângulo retângulo com hipotenusa H, oposto O, adjacente A:

$$\sin\theta = \frac{O}{H}, \quad \cos\theta = \frac{A}{H}, \quad \tan\theta = \frac{O}{A}$$

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$. Se $H = 10, \theta = 30°$: $O = 5, A = 5\sqrt{3}$.

- **Lei dos Cossenos**: $C^2 = A^2 + B^2 - 2AB\cos\phi$.
- **Lei dos Senos**: $\frac{A}{\sin a} = \frac{B}{\sin b} = \frac{C}{\sin c}$.

3. Vetores em 2D e 3D

- **Forma Cartesiana**: $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$.
- **Módulo**: $|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$.
- **Decomposição 2D**: $A_x = A\cos\theta, A_y = A\sin\theta$.
- **Ângulo**: $\theta = \arctan(A_y/A_x)$ (+ 180° se $A_x < 0$).
- **Vetor Unitário**: $\hat{u}_A = \vec{A}/|\vec{A}|$, com $|\hat{u}_A| = 1$.
- **Soma Vetorial**: $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \implies R_i = A_i + B_i$.

4. Produtos Vetoriais

- **Produto Escalar (Escalar)**:

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\phi = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

$\vec{A} \perp \vec{B} \iff \vec{A}\cdot\vec{B} = 0$. Ângulo: $\cos\phi = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB}$.

- **Produto Vetorial (Vetor)**: $\vec{C} = \vec{A}\times\vec{B}$, módulo $|\vec{C}| = AB\sin\phi$ (Regra da Mão Direita); anticomutativo: $\vec{B}\times\vec{A} = -(\vec{A}\times\vec{B})$.

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$\vec{A} \parallel \vec{B} \iff \vec{A}\times\vec{B} = \vec{0}$. $\hat{i}\times\hat{j} = \hat{k}, \hat{j}\times\hat{k} = \hat{i}, \hat{k}\times\hat{i} = \hat{j}$.

Capítulo 2: Cinemática 1D e Regras do Monômio

1. Posição, Velocidade e Aceleração

- **Deslocamento**: $\Delta x = x_2 - x_1$. Rapidez média: $d_{\text{tot}}/\Delta t$.
- **Velocidade Média e Instantânea**:

$$v_{\text{méd}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \qquad v(t) = \frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- **Aceleração Média e Instantânea**:

$$a_{\text{méd}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \qquad a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

2. Regras de Derivada e Integral (Monômio)

- **Derivada do Monômio**: $\frac{d}{dt}(ct^n) = c\cdot n\, t^{n-1}$.
- **Integral do Monômio**: $\int ct^n dt = \frac{c\,t^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$.
- **Integral de t^{-1}**: $\int \frac{c}{t}dt = c\ln|t| + C$.
- **Cinemática por Integração**:

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(t')dt', \quad x(t) = x_0 + \int_0^t v(t')dt'$$

3. Movimento com Aceleração Constante (MRUV)

$$v(t) = v_0 + at, \qquad x(t) = x_0 + v_0t + \tfrac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad \textbf{(Torricelli)}$$

$$\Delta x = \left(\frac{v_0 + v}{2}\right)t, \qquad \Delta x = vt - \tfrac{1}{2}at^2$$

MRU ($a = 0$): $x(t) = x_0 + vt$.

4. Queda Livre Vertical ($a = -g$, $g \approx 9{,}80$ m/s²)

$$v_y(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = y_0 + v_0t - \tfrac{1}{2}gt^2$$

$$v_y^2 = v_0^2 - 2g\Delta y, \quad h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}, \quad t_{\text{sub}} = \frac{v_0}{g}$$

5. Análise de Gráficos Cinemáticos

- $x \times t$: inclinação da reta tangente = $v(t)$; concavidade $\cup \implies a > 0$; $\cap \implies a < 0$.
- $v \times t$: inclinação = $a(t)$; área sob curva = Δx.
- $a \times t$: área sob curva = $\Delta v = v_2 - v_1$.

Capítulo 3: Cinemática 2D/3D e Projéteis

1. Vetores Cinemáticos em 2D/3D

$$\vec{r}(t) = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}, \quad v = |\vec{v}|$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}, \quad a = |\vec{a}|$$

2. Lançamento de Projéteis (Sem Resistência do Ar)

Eixo x: $a_x = 0$ (MRU); Eixo y: $a_y = -g$ (MRUV, y para cima).

- **Início**: $v_{0x} = v_0\cos\theta_0, \quad v_{0y} = v_0\sin\theta_0$.
- **Velocidades**: $v_x(t) = v_{0x}, \quad v_y(t) = v_{0y} - gt$.
- **Posições**: $x(t) = x_0 + v_{0x}t, \quad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$.
- **Equação da Trajetória**:

$$y(x) = (\tan\theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0\cos\theta_0)^2}$$

- **Tempo de Subida e Voo**: $t_{\text{sub}} = \frac{v_0\sin\theta_0}{g}, \quad t_{\text{voo}} = 2t_{\text{sub}}$.
- **Altura e Alcance** (para $y_0 = 0$ no solo):

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2\sin^2\theta_0}{2g}, \qquad R = \frac{v_0^2\sin(2\theta_0)}{g}$$

Alcance máximo ocorre para $\theta_0 = 45°$.

3. Movimento Circular Uniforme (MCU)

v = constante em módulo, direção gira continuamente.

- **Período e Frequência**: $T = 1/f$, $f = 1/T$ (1 Hz = 1 s^{-1}).
- **Velocidade Angular**: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega R$.
- **Aceleração Centrípeta/Radial** ($\vec{a}_{\text{rad}} \perp \vec{v}$, para o centro):

$$a_{\text{rad}} = a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

4. Movimento Circular Não-Uniforme

$\vec{a} = \vec{a}_{\text{rad}} + \vec{a}_{\text{tan}}$, onde $a_{\text{tan}} = \frac{dv}{dt} = \alpha R$ e $a = \sqrt{a_{\text{rad}}^2 + a_{\text{tan}}^2}$.

5. Velocidade Relativa (Galileu)

$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A} \implies \vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$

Capítulo 4: Leis de Newton do Movimento

1. Força, Massa e Primeira Lei (Inércia)

- **Força**: grandeza vetorial ($[F] = 1\text{ N} = 1\text{ kg}\cdot\text{m/s}^2$).
- **Princípio da Superposição**: $\vec{F}_{\text{res}} = \sum\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \ldots$
- **1ª Lei de Newton**: Em referencial inercial, corpo sem força resultante mantém velocidade constante:

$$\sum\vec{F} = \vec{0} \iff \vec{v} = \text{constante} \quad (\vec{a} = \vec{0})$$

2. Segunda Lei de Newton

Aceleração proporcional à resultante e inversa à massa:

$$\sum\vec{F} = m\vec{a} \iff \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \\ \sum F_z = ma_z \end{cases}$$

3. Terceira Lei de Newton (Ação e Reação)

Se corpo A exerce força sobre B, B exerce força oposta sobre A:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A} \quad (|\vec{F}_{A\to B}| = |\vec{F}_{B\to A}|)$$

Atenção: Ação e reação *nunca se anulam*, pois atuam em corpos distintos!

4. Forças Comuns no Diagrama de Corpo Livre (DCL)

- **Força Peso**: $\vec{P} = m\vec{g}$ (atração gravitacional, para baixo).
- **Massa vs. Peso**: Massa m é intrínseca (kg); peso $P = mg$ depende do campo gravitacional local (N).
- **Força Normal** $\vec{n}$: contato perpendicular à superfície. Atenção: n *não é sempre* igual a mg!
- **Tensão** $\vec{T}$: transmitida por corda ideal sem massa; puxa o corpo ao longo da linha do fio.
- **Peso Aparente no Elevador**: $\sum F_y = n - mg = ma_y \implies n = m(g + a_y)$. Subindo acelerado / descendo freando ($a_y > 0$): $n = m(g+a) > mg$. Subindo freando / descendo acelerado ($a_y < 0$): $n = m(g - a) < mg$. Cabo partido (queda livre, $a_y = -g$): $n = 0$ (imponderabilidade).

Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton

1. Estratégia Geral com DCL

1. Isole cada corpo e desenhe o **Diagrama de Corpo Livre**.
2. Escolha eixos (x paralelo à aceleração, y perpendicular).
3. Decomponha as forças e aplique $\sum F_x = ma_x$ e $\sum F_y = 0$.

2. Plano Inclinado de Ângulo α

$$P_{\parallel} = mg\sin\alpha, \qquad P_{\perp} = mg\cos\alpha$$

Sem outras forças perpendiculares: $n = mg\cos\alpha$.

- **Sem atrito**: $a_{\parallel} = g\sin\alpha$ (descendo).
- **Com atrito**: $f = \mu n = \mu mg\cos\alpha$. Subindo: $a = -g(\sin\alpha + \mu_k\cos\alpha)$. Descendo: $a = g(\sin\alpha - \mu_k\cos\alpha)$. Ângulo crítico de repouso: $\tan\alpha_c = \mu_s$.

3. Forças de Atrito (Superfícies Sólidas)

- **Atrito Estático**: corpo sem deslizamento relativo:
  $$0 \le f_s \le f_{s,\text{máx}} = \mu_s n \quad \text{(auto-ajustável)}$$
- **Atrito Cinético**: corpo em deslizamento:
  $$f_k = \mu_k n \quad \text{(sentido oposto ao deslizamento)}$$
  Em geral: $\mu_k < \mu_s$. Coeficientes μ são adimensionais.

4. Sistemas Ligados e Polias Ideais

- Fio inextensível: módulos das acelerações iguais ($a_1 = a_2 = a$).
- Análise global: $\sum F_{\text{ext}} = M_{\text{tot}}a$ (tensões internas cancelam).

5. Dinâmica do Movimento Circular A força resultante radial fornece a aceleração centrípeta:

$$\sum F_{\text{rad}} = m\frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$$

- **Curva Plana**: $f_s = mv^2/R \implies v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s gR}$.
- **Curva Compensada (θ)**: $n\sin\theta = mv^2/R, n\cos\theta = mg \implies \tan\theta = \frac{v^2}{gR}$.
- **Pêndulo Cônico**: $T\cos\beta = mg, T\sin\beta = mv^2/R \implies v = \sqrt{gR\tan\beta}$.
- **Looping Vertical (raio R)**: No topo: $n_{\text{topo}} + mg = mv^2/R \implies v_{\text{mín}} = \sqrt{gR}$. Na base: $n_{\text{base}} - mg = mv^2/R$.

Capítulo 6: Trabalho e Energia Cinética

1. Trabalho de Força Constante Trabalho realizado por $\vec{F}$ no deslocamento $\vec{s}$:

$$W = \vec{F}\cdot\vec{s} = Fs\cos\phi = F_x\Delta x + F_y\Delta y + F_z\Delta z$$

Unidade SI: 1 Joule (J) = 1 N · m = 1 kg · m^2/s^2.

- $\phi < 90^\circ \implies W > 0$ (trabalho motor, injeta energia).
- $\phi = 90^\circ \implies W = 0$ (força perpendicular, ex: normal).
- $\phi > 90^\circ \implies W < 0$ (trabalho resistente/dissipativo).

2. Trabalho de Força Variável 1D Área sob o gráfico de $F_x(x)$ de x_1 a x_2:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x(x)\,dx$$

Em 3D (trajetória curva): $W = \int_{P_1}^{P_2}\vec{F}\cdot d\vec{l} = \int(F_x dx + F_y dy + F_z dz)$.

3. Força Elástica e Trabalho da Mola (Lei de Hooke) Força restauradora da mola: $F_x = -kx$.

$$W_{\text{mola}} = \int_{x_1}^{x_2}(-kx)dx = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

Trabalho de força externa para deformar de 0 a x: $W_{\text{ext}} = +\frac{1}{2}kx^2$.

4. Energia Cinética e Teorema Trabalho-Energia

- **Energia Cinética**: $K = \frac{1}{2}mv^2 \ge 0$.
- **Teorema do Trabalho e Energia (Total)**:
  $$W_{\text{tot}} = \Delta K = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$
  W_{tot} inclui o trabalho de *todas* as forças atuantes (conservativas e dissipativas). Válido mesmo com aceleração variável!

5. Potência Mecânica Taxa temporal de trabalho ($[P] = 1$ Watt (W) $= 1$ J/s):

- **Potência Média**: $P_{\text{méd}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$.
- **Potência Instantânea**:
  $$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v} = Fv\cos\phi$$
- **Conversões Úteis**: 1 hp $= 746$ W; 1 cv $= 735{,}5$ W; 1 kWh $= 3{,}6\times10^6$ J $= 3{,}6$ MJ.

Capítulo 7: Energia Potencial e Conservação

1. Forças Conservativas e Energia Potencial Uma força é conservativa se o trabalho independe da trajetória: $W_{\text{cons}} = -\Delta U = -(U_2 - U_1) = U_1 - U_2$.

- **Energia Potencial Gravitacional** (y para cima):
  $$U_{\text{grav}} = mgy, \quad W_{\text{grav}} = -\Delta U = mg(y_1 - y_2)$$
- **Energia Potencial Elástica** (x = deformação):
  $$U_{\text{el}} = \tfrac{1}{2}kx^2, \quad W_{\text{el}} = -\Delta U = \tfrac{1}{2}kx_1^2 - \tfrac{1}{2}kx_2^2$$
  Potencial total: $U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}} = mgy + \frac{1}{2}kx^2$.

2. Conservação da Energia Mecânica (Sem Atrito) Se apenas forças conservativas realizam trabalho ($W_{\text{outras}} = 0$):

$E = K + U = \text{constante} \implies K_1 + U_1 = K_2 + U_2$

$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 + \frac{1}{2}kx_2^2$.

3. Forças Não-Conservativas e Teorema Geral Quando atuam outras forças (atrito f_k, tração, força externa):

$K_1 + U_1 + W_{\text{outras}} = K_2 + U_2 \iff W_{\text{outras}} = \Delta E_{\text{mec}}$

- Se $W_{\text{outras}} < 0$ (atrito/ar), energia mecânica diminui.
- Se $W_{\text{outras}} > 0$ (motor/mão), energia mecânica é injetada.

4. Atrito, Energia Interna e 1ª Lei Termodinâmica Trabalho do atrito: $W_{\text{atrito}} = -f_k s$. Dissipa mecânica em **energia interna térmica** $\Delta U_{\text{int}} = +f_k s$:

$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0$ (Energia Total Conservada)

A energia total do universo é rigorosamente constante!

Capítulo 7 (cont.): Força e Energia Potencial

5. Determinação da Força a partir de U A força conservativa é o gradiente negativo da energia potencial (aponta sempre no sentido em que U decresce):

- **Em 1D**:
  $$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$
  Exemplos: $U = \frac{1}{2}kx^2 \implies F_x = -kx$; $U = mgy \implies F_y = -mg$; $U = C/x \implies F_x = +C/x^2$.
- **Em 2D e 3D (Gradiente)**:
  $$\vec{F} = -\vec{\nabla}U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)$$
  Se $U(x,y) = \frac{1}{2}k(x^2+y^2) \implies \vec{F} = -k\vec{r}$, força central com módulo $F = kr$.

6. Diagramas de Energia $U(x)$ e Estabilidade

- Força nula: $F_x = -\frac{dU}{dx} = 0$ (pontos de equilíbrio).
- **Equilíbrio Estável**: $d^2U/dx^2 > 0$ (mínimo local, concavidade $\cup$). Força atua como restauradora.
- **Equilíbrio Instável**: $d^2U/dx^2 < 0$ (máximo local, concavidade $\cap$). Perturbação afasta o corpo.
- **Equilíbrio Indiferente**: $dU/dx = 0$ e $d^2U/dx^2 = 0$.
- **Pontos de Retorno**: onde $E = U(x) \implies K = 0$ ($v = 0$).

7. Critério para Força Conservativa $\vec{F}$ é conservativa se o trabalho em circuito fechado for nulo:

$$\oint\vec{F}\cdot d\vec{l} = 0 \iff \vec{\nabla}\times\vec{F} = \vec{0} \quad \text{(rotacional nulo)}$$